



Rapport de Stage

Le suivi et l'évaluation du déploiement des robots de télé-présence via des enquêtes et des Dashboard dynamiques.

Tuteur de stage : Monsieur Laurent Gallon

Etudiant : Herendji Allatchimi ABDERAMANE



Remerciements

Je remercie d'abord le tout puissant Dieu de m'avoir accordé la santé et la chance de me réveiller tous les jours jusqu'à ce jour. Je remercie très particulièrement et vivement Monsieur Laurent Gallon, mon tuteur de stage de m'avoir donné la chance de participer un à un tel projet d'une grande envergure. Je le remercie également pour son accueil chaleureux et continu au sein de son laboratoire. Merci à lui également pour la confiance qu'il a mise en ma modeste personne et la liberté qu'il m'a accordé pour la réalisation des différentes missions ainsi que son soutien et suivi réguliers tout au long de ce stage. Je remercie tous mes collègues de stage pour leur collaboration et leur sympathie à mon égard. Je remercie Monsieur Ghislain Verdier pour ces efforts sans cesse pendant la recherche de stage sans qui cette offre ne me serait pas parvenue. Enfin je remercie tout le corps enseignant de m'avoir inculqué les connaissances nécessaires pour arriver à la réalisation de mon stage.

Sommaire

I.	Introduction	5
A.	Contexte du choix de stage.....	5
B.	Présentation du projet TELESOL/LIUPPA.....	5
1.	Présentation de LIUPPA.....	5
2.	Présentations des différents robots	7
3.	Objectifs du projet TELESOL.....	8
C.	Plan du projet TELESOL	8
1.	Protocoles de suivi et d'évaluation du déploiement du plan TED-i et objectif du protocole.....	8
2.	Processus et planning de mise en œuvre du protocole	9
3.	Les données et indicateurs utilisés dans le protocole.....	11
4.	Les tableaux de bord.....	13
5.	La problématique	13
II.	Présentation des outils de récoltes de données, les différentes options de mise en place du Dashboard et l'analyse des graphiques	14
A.	Les outils de récoltes de données.....	15
1.	Les logiciels utilisés dans le projet.....	15
2.	Les questionnaires annuels	16
3.	Les questionnaires trimestriels	16
4.	Les questionnaires mensuels	16
5.	Les logiciels utilisés.....	17
B.	Les différentes options de mise en place du DASHBOARD et analyses des graphiques	19
1.	Grafana.....	19
2.	Power bi	19
3.	RStudio/ R Markdown	20
III.	Analyses des données.....	22
IV.	Conclusion	30
V.	Les annexes	31
A.	Annexe 1 : Les questionnaires annuels	31
1.	QAA	31
2.	QEA	34
3.	QDA	37

B.	Annexe 2 : Les questionnaires trimestriels	40
1.	FDT2	40
2.	FDT1	40
C.	Annexe 3 : Les questionnaires mensuels	41
D.	Annexe 4 : Le code r ayant généré le tableau de bord sur les statistiques les sessions générales des robots en fonction des 5 académies.	41
E.	Annexe 5 : Les tableaux sur le département de Landes	43

I. Introduction

A. Contexte du choix de stage

Les différentes recherches de stages entamées étaient liées au cursus en cours. Comme la formation est une combinaison de statistique et d'informatique, je me suis beaucoup plus intéressé à des sujets de stages liés à celle-ci pour me permettre de découvrir des nouveaux outils statistiques et informatiques et d'appliquer les connaissances reçues en cours sur le terrain. Mon choix s'est finalement porté sur le sujet d'étude Statistique et informatique concernant le déploiement des robots de télé présence via le plan TED-i du ministère de l'Enseignement National, de la Jeunesse et des Sports par le biais du projet TELESCOL du LIUPPA. Ce choix répond à mes attentes et me permet également de me préparer à mon futur choix de projet personnel professionnel qui est celui de Data-scientist.

B. Présentation du projet TELESCOL/LIUPPA

1. Présentation de LIUPPA

Le laboratoire LIUPPA (Laboratoire Informatique de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour) est une Équipe d'Accueil EA 3000, créé en janvier 2001 et composé d'une cinquantaine de membres. Le plan TED-i a pour objectif de déployer 4000 robots de type différents (Buddy, Beam, Edmo) de télé présence sur le territoire français, à destination d'élèves et étudiants (primaire, secondaire, supérieur) empêchés, c'est-à-dire longuement éloignés de leur établissement scolaire pour des raisons de santé. Le laboratoire de recherche LIUPPA de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) a été mandaté (projet TELESCOL) pour faire le suivi et l'évaluation de ce déploiement, en se basant sur cinq académies pilotes : Bordeaux, Poitiers, Limoges, Nantes et Créteil. Se pose alors la question de la récolte de données, de la gestion et du traitement de ces données, le tout sur une plateforme dédiée.

Voici l'organigramme de LIUPPA.

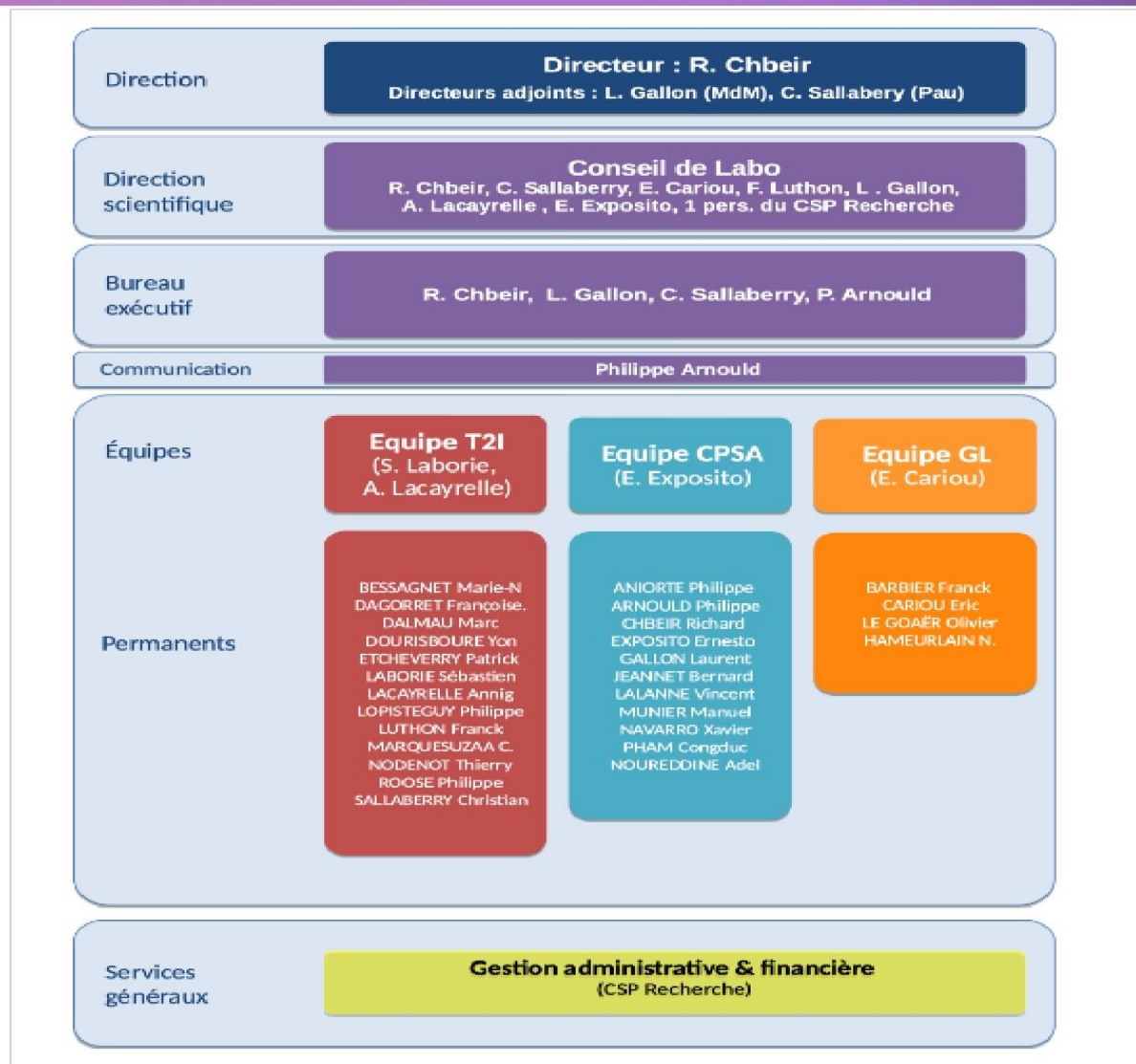


Figure 1 : Organigramme de LIUPPA (Laboratoire d'Informatique de l'Université de Pau et de Pays de l'Adour)

2. Présentations des différents robots

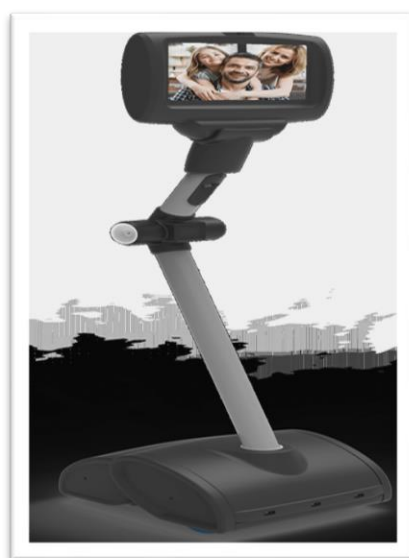
Voici les différents robots sur lesquels se portent l'étude/recherche par TELESCOL



Buddy : 1750 robots pour les primaires



Beam : 1750 pour les collèges/lycées



Edmo : 500 robots au supérieur

3. Objectifs du projet TELESOL

On mène une étude sous la tutelle de Monsieur Laurent Gallon par le biais d'un protocole permettant de faire un suivi du déploiement des robots de télé présence du plan TED-I, à travers l'utilisation de tableaux de bord, et d'évaluer l'efficacité de ce déploiement. Par évaluer, nous entendons identifier sur le terrain les points forts et les freins rencontrés, et proposer quand cela est possible des remédiations à ces freins. Le travail consiste à mettre en place une récolte de données par le biais de fichiers Excel à remplir, et de questionnaires adressés à différents acteurs (référents TED-i départementaux, les coordinateurs APADHE, ...). A partir de ces données, on peut créer ensuite des tableaux de bords dynamiques pour permettre le suivi de ce déploiement grâce aux retours des cinq académies pilotes et ensuite faire une extension sur tout le territoire.

C. Plan du projet TELESOL

1. Protocoles de suivi et d'évaluation du déploiement du plan TED-i et objectif du protocole

Le protocole est structuré autour de quatre niveaux stratégiques et organisationnels du déploiement :

- Le niveau I, dit national
- Le niveau II, dit académique
- Le niveau III, dit départemental
- Le niveau IV dit établissement

Le suivi et l'évaluation à chaque niveau s'appuient sur des données (variables) qui permettent de construire des indicateurs. Ces indicateurs sont utilisés pour mettre à jour les tableaux de bord, mais aussi pour valider les hypothèses de recherche formulées par le consortium du projet.

2. Processus et planning de mise en œuvre du protocole

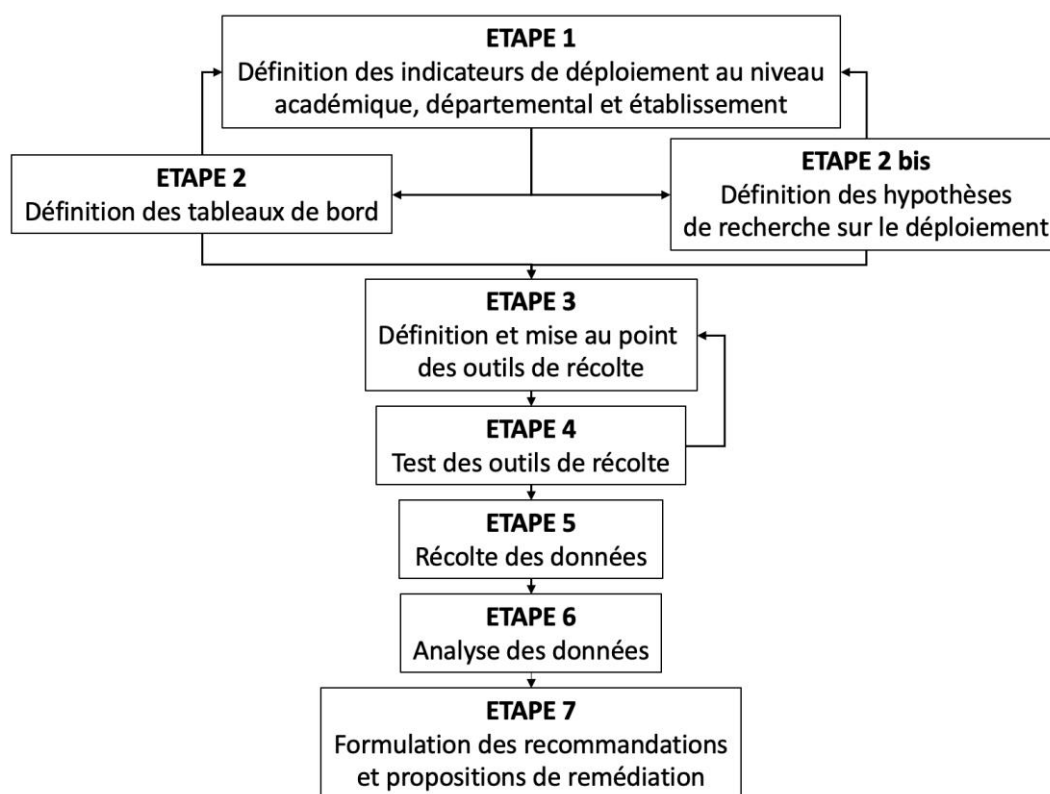


Figure 2 : Etapes de mise en œuvre du protocole de suivi

La mise en œuvre du protocole de suivi et d'évaluation du déploiement se fera en 6 étapes :

- **ÉTAPE 1 : définition des indicateurs de déploiement au niveau académique, départemental et établissement.** Il s'agit ici d'utiliser toute l'expérience du consortium du projet pour arriver à définir un ensemble d'indicateurs caractéristiques de toutes les dimensions du déploiement, hormis les aspects formation et accompagnement, qui feront l'objet d'un protocole spécifique (protocole d'accompagnement) ;
- **ÉTAPE 2 : définition des tableaux de bord.** Il s'agit ici de compléter les tableaux de bord proposés par les constructeurs sur leurs plateformes de gestion de flottes, notamment avec des indicateurs liés au processus de déploiement, au contexte, ... Notons que cette étape peut amener le consortium à revenir à l'étape 1 pour compléter ou préciser certains indicateurs ;
- **ÉTAPE 2 bis : définition des hypothèses de recherche sur le déploiement.** Il s'agit ici de déterminer les questions de recherche que le consortium souhaite travailler en s'appuyant sur les indicateurs définis à l'étape 1. Cette étape est réalisée en même

temps que l'étape 2. Elle peut amener le consortium à revenir à l'étape 1 pour compléter ou préciser certains indicateurs ;

- **ÉTAPE 3 : définition et mise au point des outils de récolte.** À partir de la liste définitive des indicateurs et variables, les outils adaptés de récolte/construction de ces indicateurs/variables seront définis. Une attention particulière sera apportée au phasage et à la fréquence d'utilisation de ces outils, afin de ne pas trop solliciter les acteurs de terrain.
- **ÉTAPE 4 : test des outils de récolte.** Cette phase est indispensable pour évaluer si les outils de récolte proposés sont compréhensibles et utilisables par les acteurs de terrain. En cas de problème, les outils seront révisés ;
- **ÉTAPE 5 : récolte de données.** Cette phase a une périodicité annuelle. Le phasage de l'utilisation des différents outils chaque année sera lui aussi défini, et pourra être révisé en fonction des retours du terrain.
- **ÉTAPE 6 : analyse des données.** À partir des données récoltées, à la fin de chaque année de récolte, une phase d'analyse des données sera réalisée pour confronter les hypothèses de recherche aux données terrain.
- **ÉTAPE 7 : recommandations et propositions de remédiation.** À partir de l'analyse effectuée à l'étape 6, nous ferons des recommandations pour la suite du déploiement des robots TED-i. Nous proposerons aussi des éléments de remédiation aux freins et verrous identifiés dans cette analyse.

Le planning de mise en œuvre du protocole est le suivant :

Étape	Intitulé	Dates	Livrable
1	Définition des indicateurs de déploiement aux niveaux académique, départemental et établissement	Sept 21 à Fév 22	Liste des indicateurs et des variables
2	Définition des tableaux de bord	Fév 22 à Mars 22	Liste et objectifs des tableaux de bord

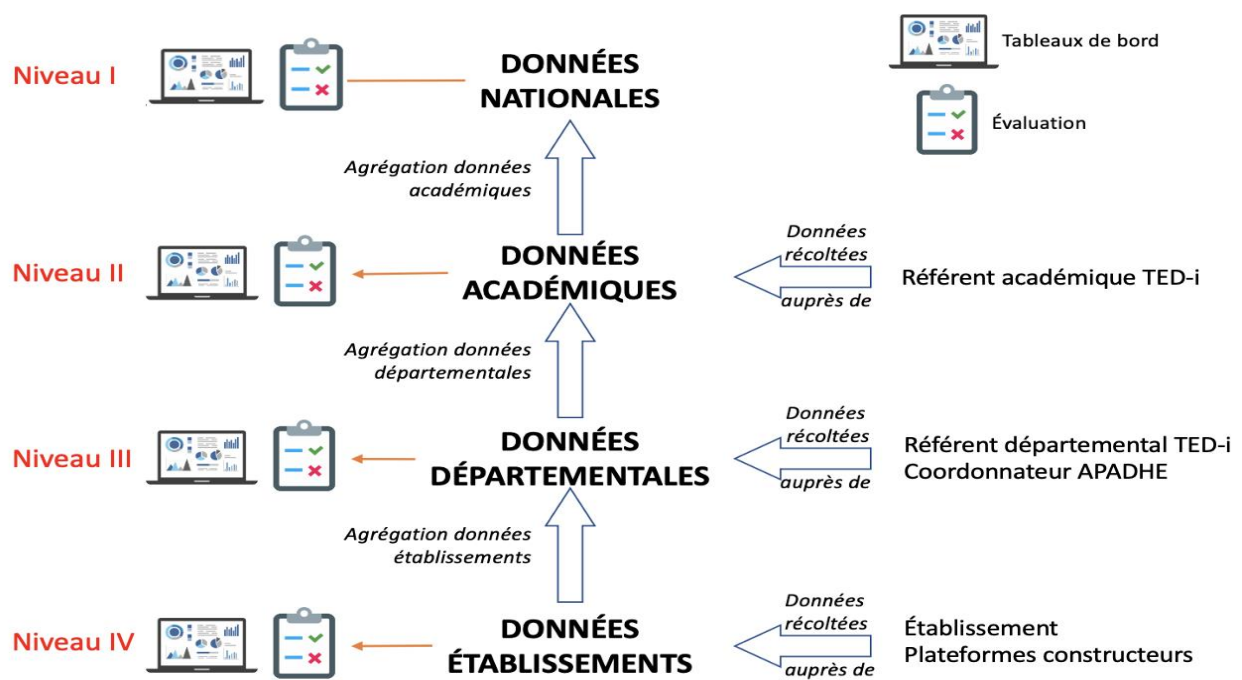
2 bis	Définition de hypothèses de recherche sur le déploiement	Fév 22 à Mars 22	Liste des hypothèses
3	Définition et mise au point des outils de récolte	Mars 22 à Avr 22	Liste et détail des outils de récolte
4	Test des outils de récolte	Mai 22 à Juin 22	-
5	Récolte des données	Sept 22 à Juin 23	-
6	Analyse des données	Juil 23 à Oct 23	Rapport final d'évaluation
7	Recommandations / remédiations	Nov 23	

3. Les données et indicateurs utilisés dans le protocole

Les données utilisées seront récoltées auprès de différents acteurs de terrain :

- Les référents TED-i académiques et départementaux, sous couvert des services rectoraux
- Les chefs d'établissements, sous couvert des services rectoraux
- Les coordonnateurs APADHE
- Les plateformes de gestion de flottes des constructeurs

Comme montré sur la figure ci-après, les données issues des établissements (niveau IV) d'un même département, sont agrégées pour construire les données départementales (niveau III). Ces données agrégées sont complétées par des données spécifiques au niveau III (processus de déploiement, acteurs départementaux, contexte départemental). De la même manière, les données de niveau III sont agrégées dans une même académie, pour construire les données de niveau II, et sont complétées par des données spécifiques au niveau académique. Enfin, les données de niveau II sont agrégées pour donner une vision et une analyse nationale du déploiement TED-i (niveau I)



Les données correspondent essentiellement à la valeur de variables quantitatives stratégiques qui ont été identifiées par le consortium du projet. Ces variables permettent de construire les indicateurs sur la base desquels sont construits les tableaux de bord, et qui permettent aussi de valider/infirmier les hypothèses de recherche formulées par le consortium. Certains indicateurs qualitatifs ne peuvent pas être construits à partir de la récolte de ces variables, ils sont alors récoltés directement auprès des acteurs du projet, sous forme de questionnaires, voire d'entretiens.

Les indicateurs identifiés par le consortium TELESCOL sont structurés par niveau organisationnel (académique, départemental, établissement). Dans chaque niveau organisationnel, on retrouve 3 grands groupes :

- Les indicateurs **organisationnels**, dont l'objectif est de comprendre l'organisation logistique, humaine, financière, matérielle mise en œuvre dans les différents niveaux pour déployer les robots TED-i, ainsi que ses variations
- Les indicateurs de **contexte**, dont l'objectif est de mettre les autres indicateurs en perspective du territoire et de l'établissement dans lequel le robot est utilisé
- Les indicateurs d'**activité**, qui vont mesurer la mise en production et les usages faits des robots, des outils de gestion de flottes, ...

Des indicateurs supplémentaires sur les usagers, dont l'objectif est de mettre en perspective les autres indicateurs avec le profil (pédagogique, médical, technique, social) de l'utilisateur, sont aussi proposés. Ils sont associés au niveau établissement, mais seront agrégés pour donner une vision usager aux niveaux départemental, académique et national.

La liste des variables sera donnée en annexe dans les questionnaires réalisés.

4. Les tableaux de bord

Des tableaux de bord sont proposés pour visualiser l'évolution du déploiement des TED-i, et ce aux trois premiers niveaux organisationnels : national, académique, et départemental. Ils complètent les tableaux de bord proposés par les constructeurs via leurs plateformes de gestion de flottes.

5. La problématique

Mettre en place un outil d'enquête répondant vraiment aux différentes questions nécessaires permettant le suivi du déploiement des robots et un Dashboard dynamique connecté sur une base de données respectant la confidentialité, bien sécurisé et facilement manipulable.

II. Présentation des outils de récoltes de données, les différentes options de mise en place du Dashboard et l'analyse des graphiques

Le planning de récolte des données sur une année type, via l'utilisation des différents outils décrits ci-dessus, est donné ci-après. Il a été pensé pour éviter une sollicitation trop importante des acteurs impliqués dans le déploiement des robots TED-i, tout en assurant une latence la plus faible possible entre les éléments présentés dans les tableaux de bord, et la réalité du terrain.

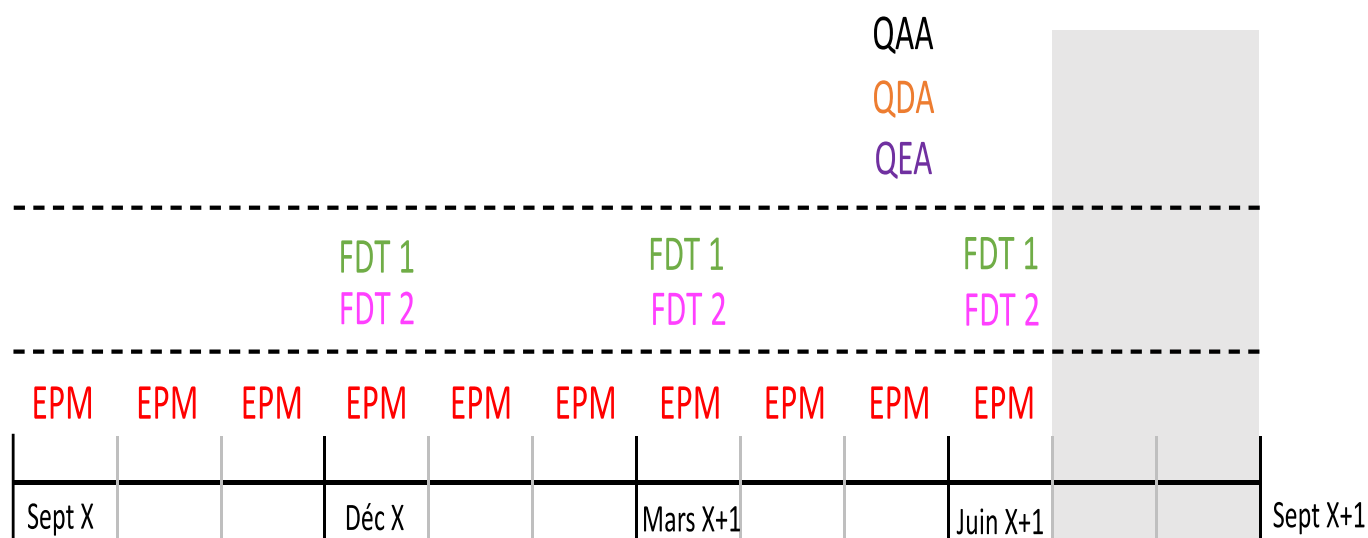


Figure 3 : Le planning de récolte des données

A. Les outils de récoltes de données

La mise en place de tous ces questionnaires est réalisée en étroite collaboration avec mon collègue THOMAS LEMAIRE.

Plusieurs outils de récolte sont utilisés pour obtenir les données et indicateurs du projet :

1. Les logiciels utilisés dans le projet



2. Les questionnaires annuels

Des questionnaires annuels, qui permettent d'obtenir des données quantitatives et qualitatives avec une variabilité faible dans le temps (contextes, organisations, ...).

Trois questionnaires sont utilisés :

- **QAA** (Questionnaire Académique Annuel), renseigné par les référents TED-i académiques ;
- **QDA** (Questionnaire Départemental Annuel), renseigné par les référents TED-i départementaux ;
- **QEA** (Questionnaire Établissement Annuel), renseigné par les chefs d'établissements ;

Tous ces questionnaires sont établis sur Sphinx.

Voir **annexe 1**

3. Les questionnaires trimestriels

Des fichiers de données à remplir trimestriellement, permettant d'obtenir les indicateurs à variabilité modérée. Deux fichiers sont utilisés :

- **FDT 1** (Fichier Départemental Trimestriel), renseignés par les référents TED-i départementaux ;
- **FDT 2** (Fichier Départemental Trimestriel), renseigné par les coordonnateurs APADHE ;

Ces fichiers sont établis sur Excel et sont de type.csv.

Voir **annexe 2**

4. Les questionnaires mensuels

Des données extraites des plateformes de gestion de flottes, qui donnent les indicateurs à variabilité la plus grande : **EPM** (Extraction Plateformes Mensuelle).

Les données obtenues ici ne sont pas toutes les mêmes d'une plateforme à une autre, c'est-à-dire d'un type de robot à un autre, car les systèmes d'information des 3 constructeurs ne sont pas homogénéisés. IL y aura donc des extractions différentes en fonction du robot : **EPM = EPM_Beam + EPM_Buddy + EPM_Edmo**.

Ces fichiers sont construits sur Excel à partir des variables déjà établis par le protocole.

Voir **Annexe 3** :

5. Les logiciels utilisés

a) LimeSurvey

Interface de LimeSurvey :

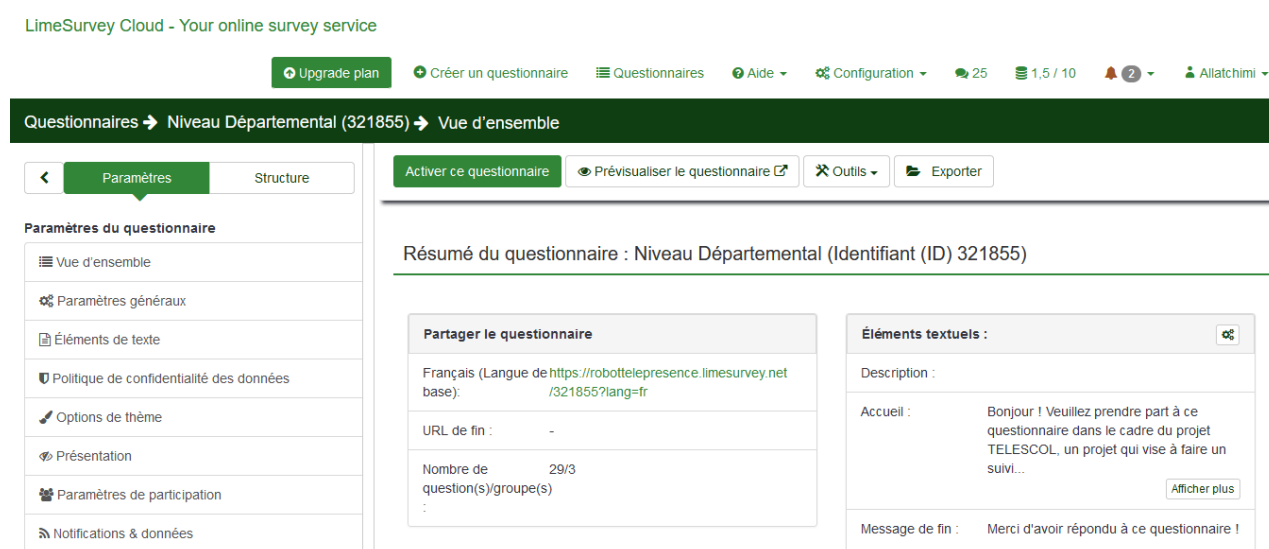


Figure 4 : Interface de Lime Survey

LIMESERVEY est un logiciel d'enquête statistique, de sondage, et de création de formulaires en ligne. Il permet aux utilisateurs, enquêteurs et statisticiens, de publier des questionnaires, sur le Web ou les téléphones mobiles, pour en collecter les réponses.

Ce logiciel a été utilisé au début pour mettre les questionnaires annuels mais le souci était qu'il n'avait pas certaines fonctionnalités qui étaient nécessaires pour notre questionnaire. En plus, Il y avait un problème de sécurisation des données car les questionnaires seront publiés par le biais de cette plateforme. Donc il faut trouver une alternative à ce problème, d'où Sphinx.

b) Sphinx

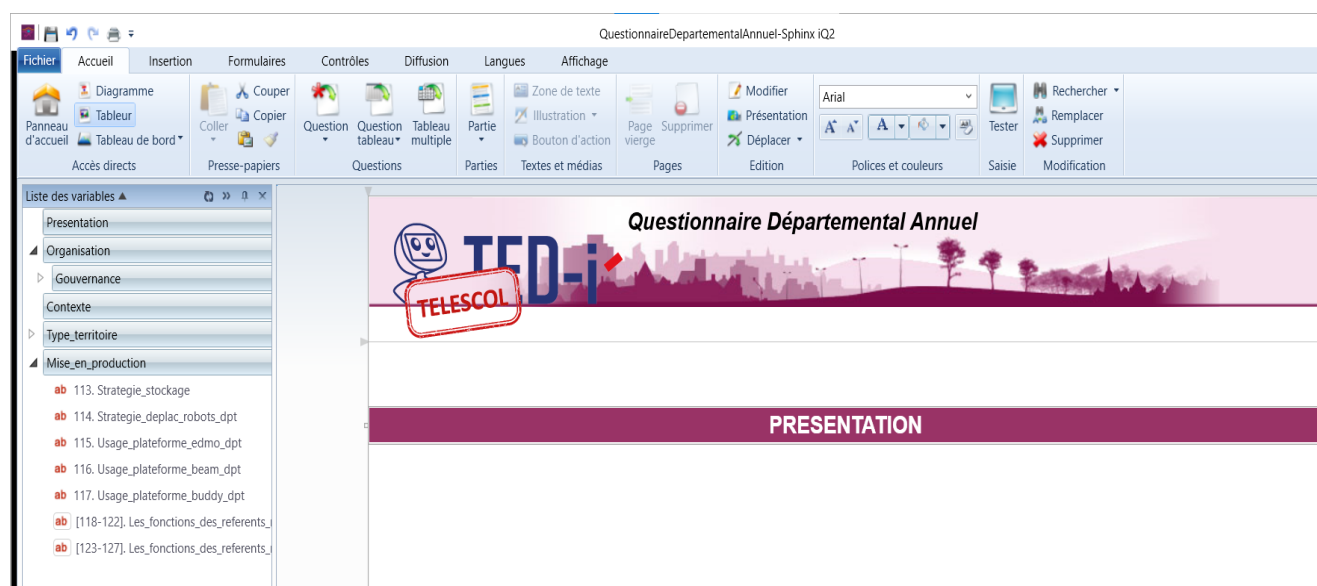


Figure 5 : Interface de Sphinx avec un extrait du QDA

C'est un logiciel d'enquête et d'analyse des données. Il permet de vous assister dans chacune des trois grandes étapes de réalisation d'une **enquête** : l'élaboration du questionnaire (création, rédaction, impression), sa diffusion (saisie des réponses par les répondants) et le traitement des données quantitatives ou qualitatives.

Au départ, on a testé Lime Survey car on n'avait pas eu la licence pour Sphinx par l'université. On a remarqué que certains paramètres étaient difficiles à réaliser (les citer), donc on est passé sur Sphinx, en ayant obtenu l'autorisation d'utiliser le Sphinx de l'Université (sans acheter de nouvelle licence). Tous les questionnaires annuels sont réalisés sur Sphinx. Car c'est un logiciel dont on a l'habitude et qui est protégé par l'université.

B. Les différentes options de mise en place du DASHBOARD et analyses des graphiques

La difficulté était de retrouver un logiciel qui est fonctionnel et facilement manipulable et qui permet de sécuriser les données c'est-à-dire garder les données sur un serveur UPPA (données confidentielles).

1. Grafana

Grafana est un logiciel libre sous licence GNU Affero General Public License Version 3 qui permet la visualisation de données. Il permet de réaliser des tableaux de bord et des graphiques depuis plusieurs sources dont des bases de données temporelles comme Graphite, Influx DB et OpenTSDB.

Grafana est un logiciel qui a été proposé par mon tuteur de Stage car il a été déjà utilisé par un autre stagiaire avant moi. Ainsi, je devais faire une prise en main de ce logiciel et en comprendre les différentes fonctionnalités. Il est utilisé pour le connecter à notre base de données et en faire les graphes nécessaires. Ce qui est bien c'est qu'il est localement utilisable sur un ordinateur, les résultats peuvent être consultés sur le Web et offre également plusieurs fonctionnalités. Mais le souci est que je n'arrivais pas à maîtriser totalement ce logiciel donc je devais trouver des alternatives plus faciles.

2. Power bi

Microsoft Power BI est une solution d'analyse de données de Microsoft. Il permet de créer des visualisations de données personnalisées et interactives avec une interface suffisamment simple pour que les utilisateurs finaux créent leurs propres rapports et tableaux de bord.

J'ai tenté de voir les fonctionnalités de power bi et de l'adapter à ma préoccupation qui est de trouver un logiciel fonctionnel et en même temps sécurisé. C'est un logiciel dont

j'avais déjà un peu la connaissance par suite des différentes de Stages menées car s'était un peu demandé. Et c'est un logiciel auquel on a accès via nos identifiants universitaires. Il offre des très nombreuses fonctionnalités comme l'interactivité avec un utilisateur sur les différents graphes.

3. RStudio/ R Markdown

RStudio est un environnement de développement gratuit, libre et multiplateforme pour R, un langage de programmation utilisé pour le traitement de données et l'analyse statistique. L'extension R Markdown permet de générer des documents de manière dynamique en mélangeant texte mis en forme et résultats produits par du code R. Les documents générés peuvent être au format HTML, PDF, Word, et bien d'autres. C'est donc un outil très pratique pour l'exportation, la communication et la diffusion de résultats d'analyse.

C'est un logiciel qui est utilisé très régulièrement dans nos travaux dirigés, donc familier et plus facile à manipuler.

Un extrait des graphiques réalisés sur Rstudio :

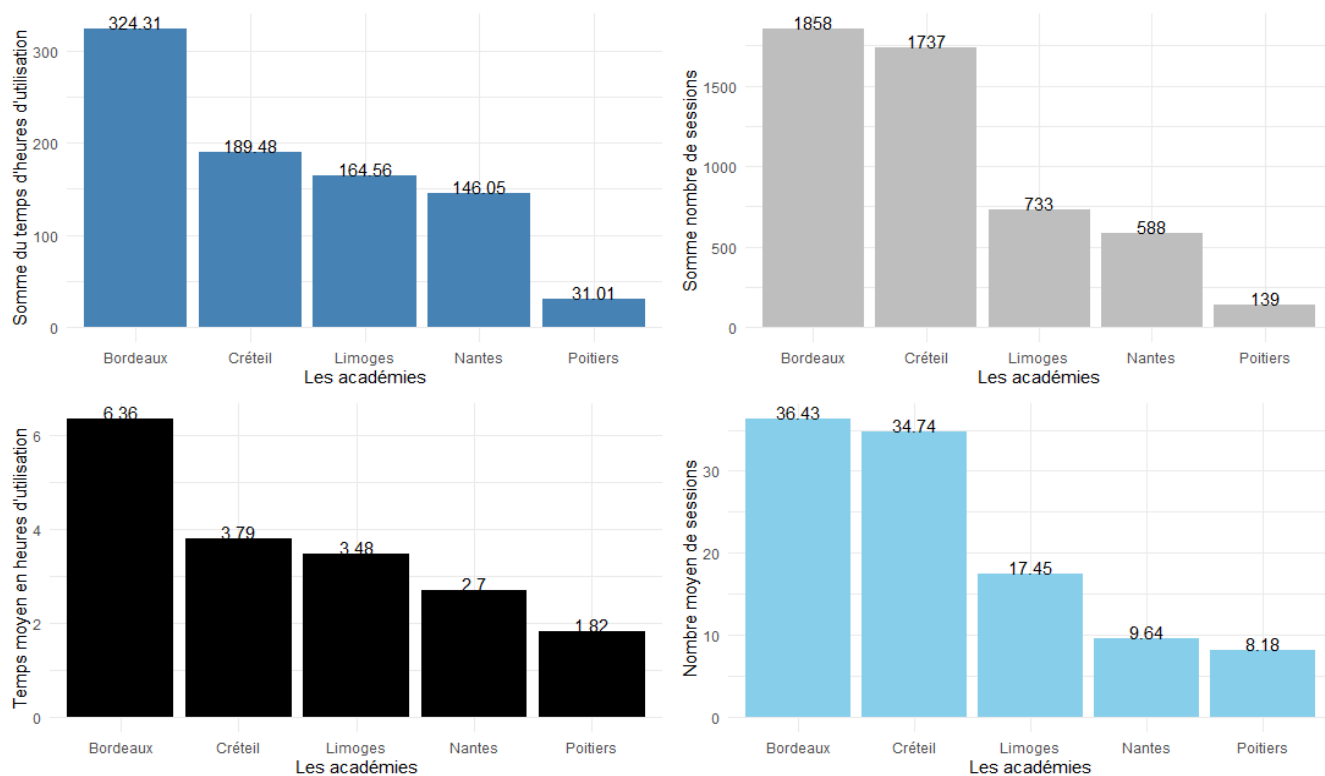


Figure 6: graphiques des données EPM (extraites des plateformes constructeurs) basé sur la moyenne et total du temps d'utilisation du robots

Pour palier au soucis de concurrence entre les académies, les rapports suivants seront réalisés en fonction de chaque département.

Le code qui a permis de générer ces graphiques est donné en annexe. **(Voir Annexe 4)**

III. Analyses des données

Voici deux rapports réalisés sur Power bi concernant le total du temps en heures d'utilisation et le nombre de sessions en fonctions des académies pilotes.

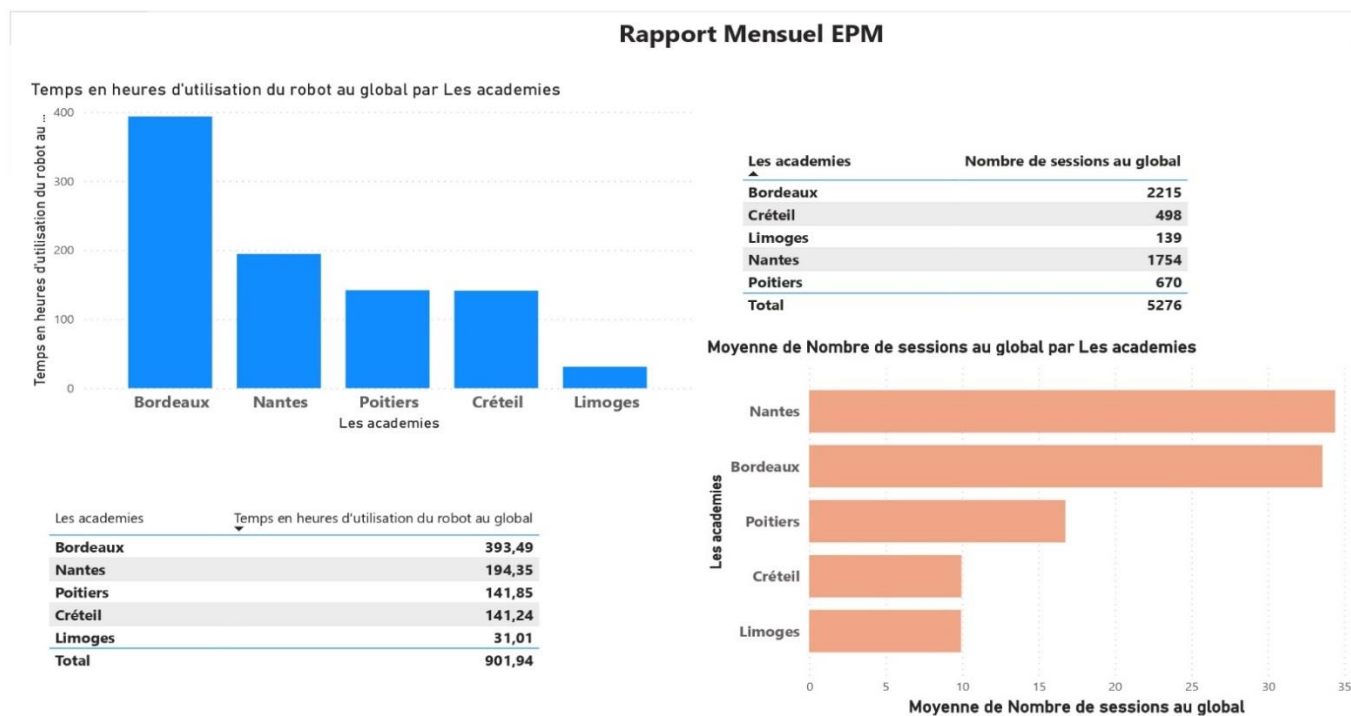
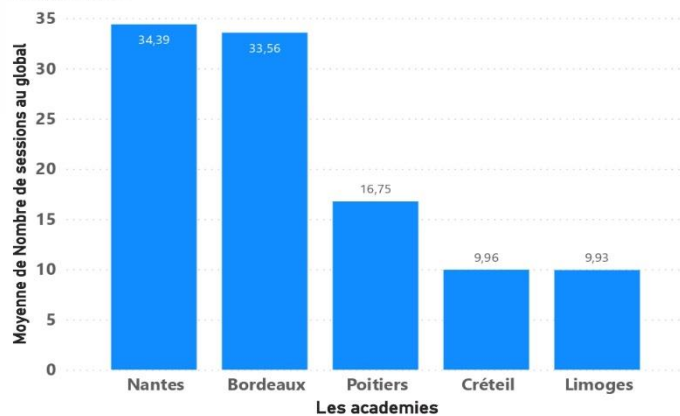


Figure 6 : graphique des données EPM (extraites des plateformes constructeurs) basé sur le total

Le deuxième est celui des moyennes de ces deux indicateurs indiqués ci-haut

Moyenne de Nombre de sessions au global par Les académies



Les académies	Moyenne de Nombre de sessions au global
Limoges	9,93
Créteil	9,96
Poitiers	16,75
Bordeaux	33,56
Nantes	34,39
Total	23,87

Les académies	Moyenne de Temps en heures d'utilisation du robot au global
Bordeaux	5,96
Créteil	2,82
Limoges	2,22
Nantes	3,81
Poitiers	3,55
Total	4,08

Moyenne de Temps en heures d'utilisation du robot au global par Les académies

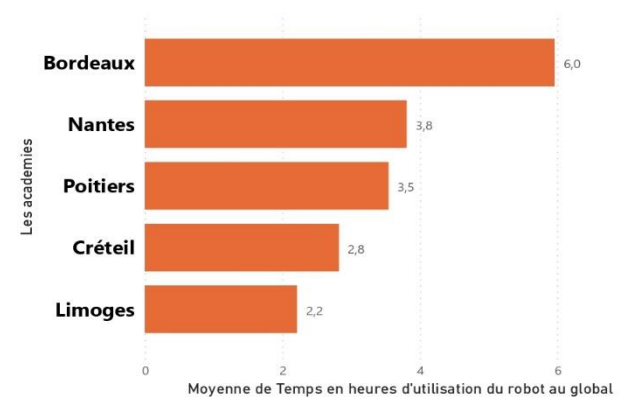


Figure 7 : graphique des données EPM (extraites des plateformes constructeurs) basé sur la moyenne

En observant les deux rapports, on peut voir très clairement qu'en moyenne le temps en heure d'utilisation du robot est plus important à Bordeaux avec 6h du temps, viens après Nantes avec 3.8 h jusqu'au plus bas du temps à Limoges avec 2.2h.

Comme le but n'est pas de mettre en concurrence les différentes académies mais de fournir un service c'est-à-dire une idée globale des différents paramètres permettant le suivi du déploiement par le Dashboard, il serait intéressant de faire des graphes en fonction des départements.

Mais également, le souci étant que la diffusion de ce rapport se fait sur un site-web qui est contrôlé par Power-bi, quelque chose qu'on aimerait éviter pour la sécurité de nos données. Ainsi, le problème de sécurisation se pose toujours, ce qui nous a poussé à tester la solution RStudio/R Markdown.

On a réalisé six rapports différents en fonction des différents Dashboard attendus dans le draft. Tous les graphiques sont réalisés sur des rapports de telle sorte que lorsqu'on

choisit un département, on obtient un rapport de Dashboard en fonction des variables à représenter.

Voici un extrait pour le département 4000 (Landes) des différents graphiques représentés :

Le code R qui a permis de générer tous ces graphiques est en **Annexe 5**

a) Statistiques générales sur les robots

Nombre de robots prévisionnel, reçus, déployés ; nombre de cartes SIM « TED-i » utilisées ; nombre de robots réellement utilisés ; nombre de bénéficiaires ; nombre moyen de session / bénéficiaire ; durée moyenne d'affectation d'un robot ; nombre d'heures d'utilisation total et moyen par bénéficiaire ; répartition des robots par académie).

b) Statistiques générales sur les sessions

Durée moyenne d'une session ; nombre de sessions moyen / robot ; nombre de sessions moyen / bénéficiaire ; nombre d'heures d'utilisation total ; nombre d'heures d'utilisation moyen / robot ; nombre d'heures d'utilisation moyen / bénéficiaire.

c) Abandon ou refus d'utilisation du robot

Pour chaque type de refus, nombre de refus vs nombre total de proposition d'utilisation ; pour chaque type d'abandon, nombre d'abandon vs nombre total d'utilisation.

(1) Le nombre de élèves ayant refusé ou abandonné l'usage du robot

Statistiques sur les refus et abandons

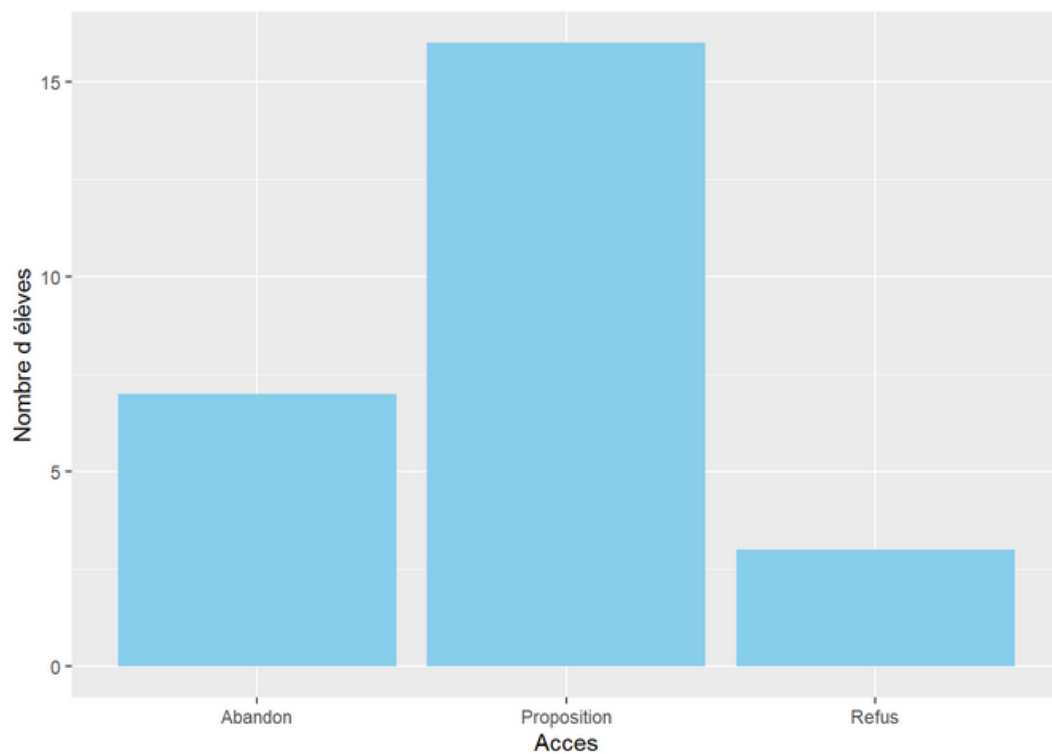


Figure 8 : Statistique sur les refus et abandons

Le graphique nous montre que le nombre de propositions aux élèves est plus important avec 16 élèves ensuite on a 7 élèves ayant abandonné l'utilisation du robot et 3 élèves ayant refusé le robot.

Analysons maintenant les raisons de refus et d'abandons du robot :

(a) Les raisons de refus du robot

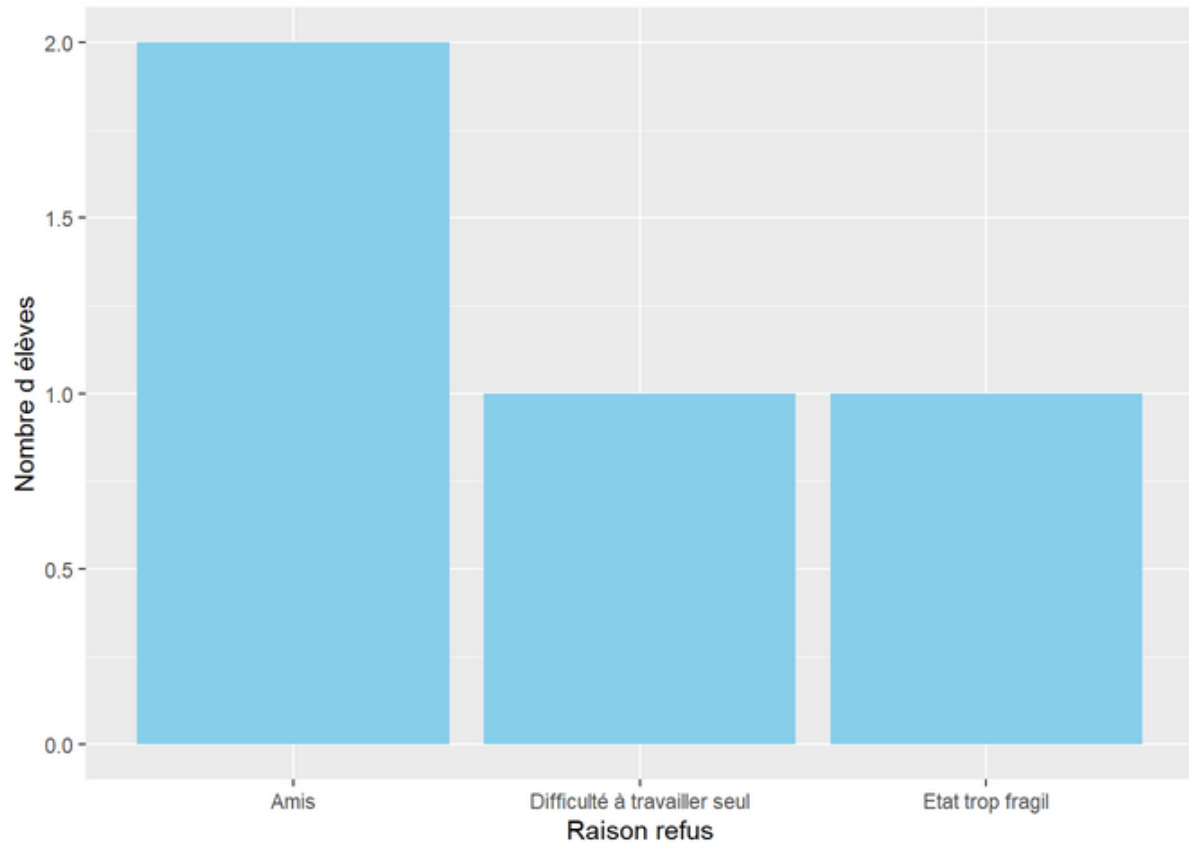


Figure 9 : Statistique sur les raisons de refus du robot

On constate que la raison de refus du robot est causée en important partie par les amis dont 2 élèves dans le cas présent. Il y a 1 élève dont la raison de refus est la difficulté à travail seul car ayant pris peut-être l'habitude de travailler avec ses amis c'est compliqué de s'adapter. Enfin, il y a un autre dont son état est fragile pour pouvoir utiliser le robot.

(b) Les raisons d'abandon du robot

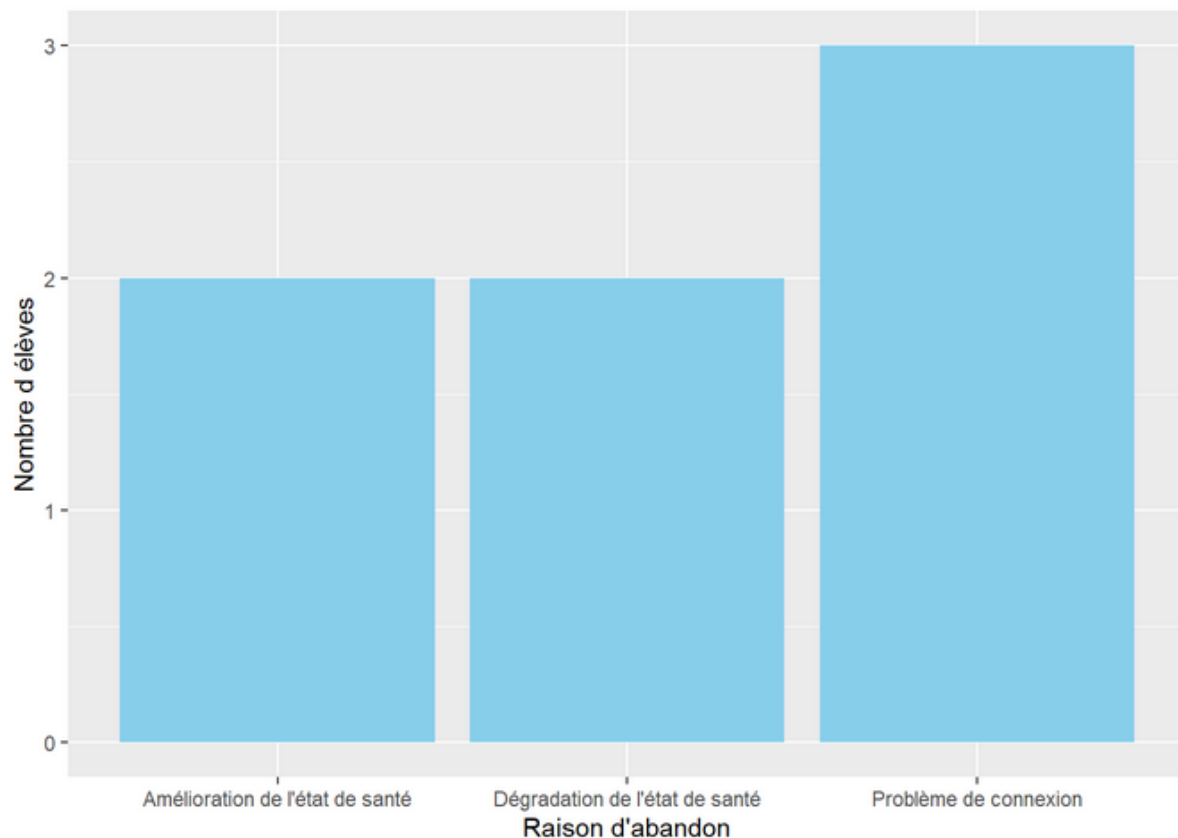


Figure 10 : Graphique sur les raisons d'abandons du robot

On remarque que la forte raison d'abandon du robot est le problème de connexion comme le montre le graphique, sur 7 élèves, il y a 3 élèves qui ont ce problème. Les autres raisons sont liées à la santé de l'élève, il y a deux qui ont une amélioration de leur état de santé ce qui suppose une éventuelle reprise des cours et deux dont leur état de santé ne leur permet pas d'utiliser un robot.

d) Raisons Usages des robots

Pertinence de l'usage et nombre (raisons qui ont justifiées l'utilisation d'un robot) ; catégorie d'empêchement et nombre de propositions d'usage vs nombre d'usages effectifs ; liste des usages non prévus initialement ; latence moyenne demande d'usage-mise en production.

(a) Proportion des absences des élèves utilisant un robot

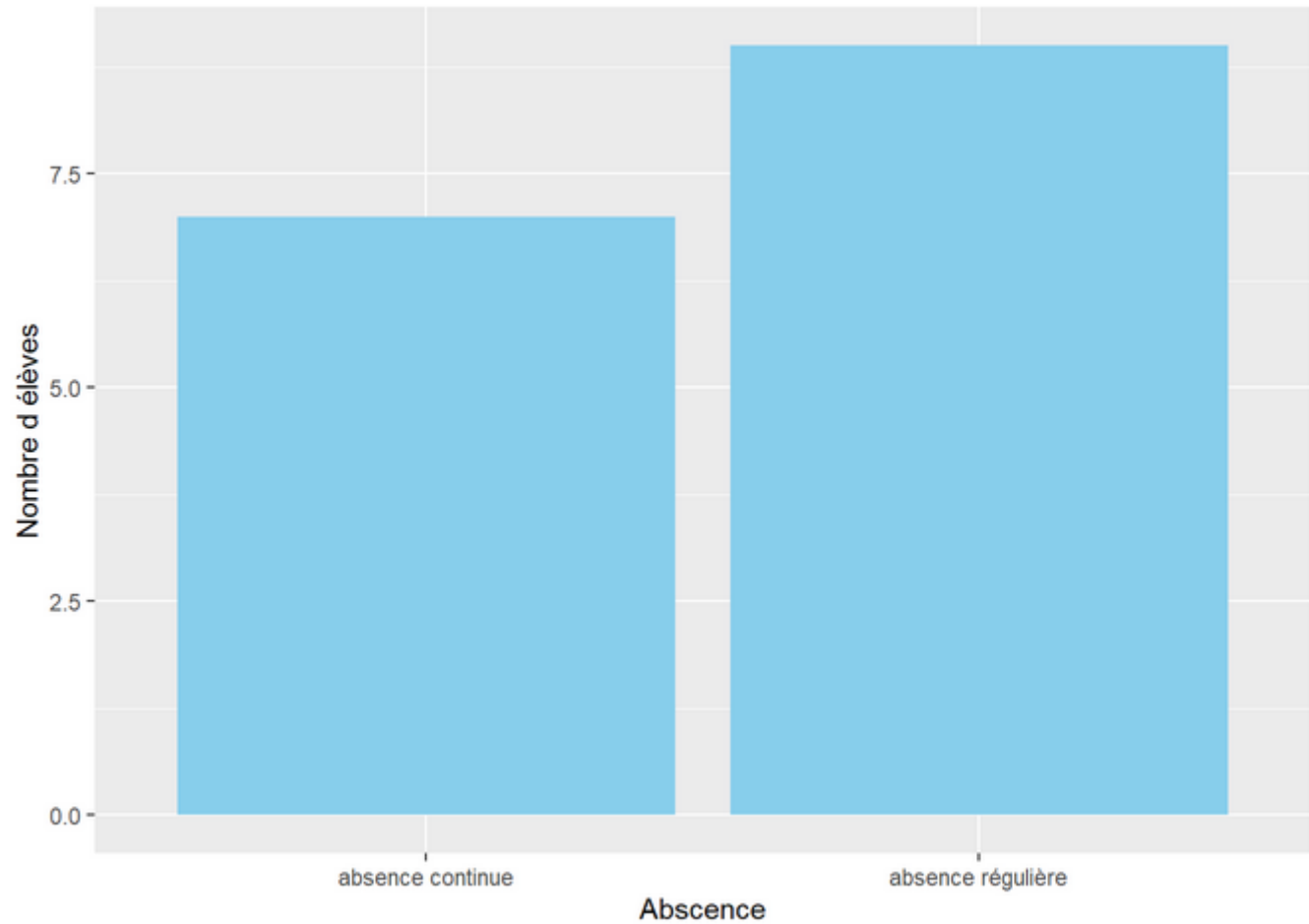


Figure 11 : Graphique sur la proportion des élèves utilisant un robot

On remarque qu'il y a 9 élèves en absence régulière utilisant le robot et il y a 7 élèves en absence continue.

(b) Les raisons principales d'usages d'un robot

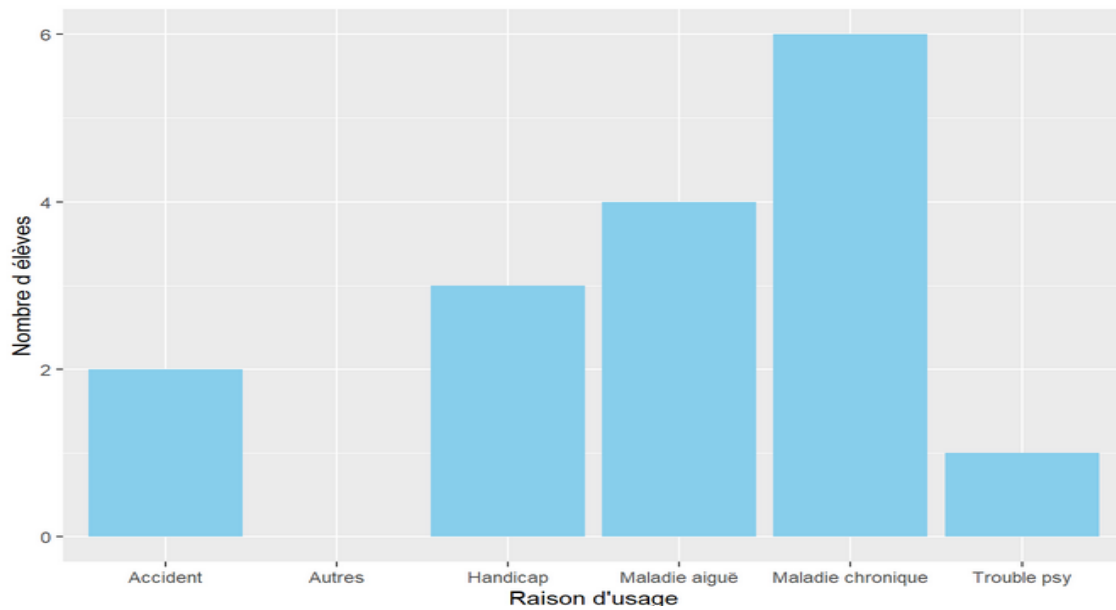


Figure 12 : Graphique sur les raisons principales d'usage d'un robot

La raison importante d'utilisation du robot dans les Landes est la maladie chronique avec 6 élèves, la maladie aiguë avec 4 élèves, les raisons d'handicap avec 3 élèves, les raisons d'accident avec 2 élèves et enfin la rare raison qui celle de trouble psy avec 1 élèves. Il y a bien évidemment d'autres raisons telles que la fatigue, la distance, hospitalisation, etc....

e) *Statistiques sur les adaptations pédagogiques*

liste des adaptations pédagogiques identifiées, et volumétrie par type d'adaptation ; privé versus public.

Les adaptations pédagogiques telles que les adaptations des salles de telle sorte que l'usage du robot facilité, etc....

f) *Statistiques sur les établissements*

Nombre de robots déployés, de refus et d'abandon, par type d'établissement

IV. Conclusion

La découverte du monde professionnel est une expérience exceptionnelle et enrichissante. L'utilisation des connaissances reçus en cours sur le terrain pour arriver à aboutir à la réalisation des projets donne de la clarté sur le choix de son futur métier. L'apprentissage n'était pas que technique mais également relationnel car c'est un nouvel environnement avec des nouvelles connaissances. Il y a plusieurs leçons apprises de ce stage parmi lesquelles : L'adaptation au sujet du stage, la patience (attente des retours d'une enquête), l'autonomie au travail, le développement d'une certaine aisance dans la prise des paroles lors des différentes et nombreuses réunions, etc.... Le sujet de Stage m'a attiré par ce que c'est un sujet de recherche très important impliquant plusieurs personnes pour son aboutissement et pour arriver à des conclusions plus fines sur la poursuite de ce projet de déploiement. Le travail mené jusqu'à présent n'est que l'une des étapes du projet TELESOL et elle se poursuivra jusqu'à aboutir à une extension des modèles dynamiques d'études mise en place sur l'échelle nationale. Ce stage m'a permis d'être bien conscient sur la poursuite des études que j'aimerais mener et le métier futur souhaité qui est celui de la data-science.

V. Les annexes

A. Annexe 1 : Les questionnaires annuels

1. QAA

Questionnaire Académique Annuel

PRESENTATION

Ce questionnaire est adressé aux référents TED-i académiques dans le cadre du projet TED-i.

Questionnaire Académique Annuel

Quels sont les acteurs de terrain ciblés vers lesquels l'académie relaye les informations sur le projet TED-i ?

Acteur-1	
Acteur-2	
Acteur-3	
Acteur-4	
Acteur-5	
Acteur-6	
Acteur-7	
Acteur-8	
Acteur-9	
Acteur-10	
(fonction)	

Par quels outils les informations sont elles relayées aux acteurs de terrain ?

Moy_Act_1	
Moy_Act_2	
Moy_Act_3	
Moy_Act_4	
Moy_Act_5	
Moy_Act_6	
Moy_Act_7	
Moy_Act_8	
Moy_Act_9	
Moy_Act_10	
(selon les acteurs)	

← Précédent

Suivant →

Questionnaire Académique Annuel

Quelle est la stratégie de répartition mise en place ?

Stratégie_Beam	
Stratégie_Buddy	
Stratégie_Edmo	

Quelle est la fonction de la personne qui suit le déploiement des robots ?

--

Veuillez indiquer les outils utilisés pour suivre les Robots

Outil_Suiv_1	
Outil_Suiv_2	
Outil_Suiv_3	
Outil_Suiv_4	
Outil_Suiv_5	
Outil_Suiv_6	
Outil_Suiv_7	
Outil_Suiv_8	
Outil_Suiv_9	
Outil_Suiv_10	

← Précédent

Suivant →

Questionnaire Académique Annuel

ORGANISATION

Gouvernance

Veillez indiquer la fonction des personnes qui ont une responsabilité dans le projet au niveau académique

Responsable_1	
Responsable_2	
Responsable_3	
Responsable_4	
Responsable_5	
Responsable_6	
Responsable_7	
Responsable_8	
Responsable_9	
Responsable_10	
(Fonction)	

Veillez indiquer le rôle de chacune de ces personnes

Responsable_1	
Responsable_2	
Responsable_3	
Responsable_4	
Responsable_5	
Responsable_6	
Responsable_7	
Responsable_8	
Responsable_9	
Responsable_10	

← Précédent

Suivant →

Questionnaire Académique Annuel

Moyens Humains

Quelle est la fonction du référent TED-i ?

Quel est son rôle ?

Quelle est la fonction de vos référents gestionnaire de cartes SIM académiques ?

Référent_1	
Référent_2	
Référent_3	
Référent_4	
Référent_5	
Référent_6	
Référent_7	
Référent_8	
Référent_9	
Référent_10	
(fonction)	

Quels sont les rôles de vos référents gestionnaire de cartes SIM académiques ?

Rôle_ref_1	
Rôle_ref_2	
Rôle_ref_3	
Rôle_ref_4	
Rôle_ref_5	
Rôle_ref_6	
Rôle_ref_7	
Rôle_ref_8	
Rôle_ref_9	
Rôle_ref_10	
(selon les référents)	

← Précédent

Suivant →

2. QEA

Questionnaire Etablissement Annuel

PRESENTATION

Ce questionnaire est adressé aux chefs d'établissements dans le cadre du projet TED-i.

← Précédent

Suivant →

Questionnaire Etablissement Annuel

Acteurs du projet

Veillez indiquer la fonction des acteurs de la direction de l'établissement participant au projet

Acteur_1	
Acteur_2	
Acteur_3	
Acteur_4	
Acteur_5	
Acteur_6	
Acteur_7	
Acteur_8	
Acteur_9	
Acteur_10	
(fonction)	

Veillez indiquer les rôles de chaque acteur de la direction de l'établissement participant au projet

Rôle_Act_1	
Rôle_Act_2	
Rôle_Act_3	
Rôle_Act_4	
Rôle_Act_5	
Rôle_Act_6	
Rôle_Act_7	
Rôle_Act_8	
Rôle_Act_9	
Rôle_Act_10	

← Précédent

Suivant →

Questionnaire Etablissement Annuel

Maintenance des kits TED-i

Qui est le référent associé à la maintenance des Robots dans votre établissement ?

(Maj, nettoyage, ...)

Combien de temps passe-t-il en moyenne sur la maintenance des Robots ?

(temps en heures par mois)

Qui est le référent associé à la maintenance des Ordinateurs / Tablettes TED-i dans votre établissement ?

(Maj, nettoyage, ...)

Combien de temps passe-t-il sur la maintenance des Ordinateurs / Tablettes TED-i ?

(temps en heures par mois)

← Précédent

Suivant →

Questionnaire Etablissement Annuel

ORGANISATION

Logistique

Où stockez vous les Robots au quotidien ?

Où stockez vous les Robots lors des vacances scolaires ?

Quelles modifications pédagogiques effectuez vous pour vous adapter aux Robots ?

☐ Changements de salles

☐ Changements d'emploi du temps

☐ Autre

Si 'Autre' précisez :

Quel type de réseau sans fil possédez-vous dans l'établissement ?

☐ WIFI

☐ 4G/5G

☐ Autre

Si 'Autre' précisez :

← Précédent

Suivant →

Questionnaire Etablissement Annuel

Veillez indiquer la fonction des acteurs de l'administration participant au projet

Acteur_1	
Acteur_2	
Acteur_3	
Acteur_4	
Acteur_5	
Acteur_6	
Acteur_7	
Acteur_8	
Acteur_9	
Acteur_10	

fonction

Veillez indiquer les rôles de chaque acteur de l'administration participant au projet

Rôle_Act_1	
Rôle_Act_2	
Rôle_Act_3	
Rôle_Act_4	
Rôle_Act_5	
Rôle_Act_6	
Rôle_Act_7	
Rôle_Act_8	
Rôle_Act_9	
Rôle_Act_10	

← Précédent

Suivant →

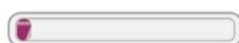
3. QDA



PRESENTATION

Ce questionnaire s'adresse aux référents TED-i départementaux. Il est à remplir une fois par an.

← Précédent



Suivant →



Processus de déploiement

Qui est le pilote du processus de déploiement TED-i au niveau du département ?

Quel est son rôle dans le processus ?

Quelle est la stratégie d'affectation des robots aux élèves ?

Existe-t-il une valorisation des acteurs ?

☐ Oui ☐ Non

Quel type de valorisation ?

← Précédent



Suivant →



Quel est le mode de convocation utilisé ?

par exemple email, convocation écrite, ...

Qui est l'initiateur de cette convocation ?

← Précédent



Suivant →



ORGANISATION

Gouvernance

Cellule départementale TED-i

Existe-t-il une cellule TED-i dans votre département ?

☐ Oui ☐ Non

La cellule départementale est le groupe de personnes qui se réunissent pour décider de l'affectation des robots aux élèves

Quelle est la composition de cette cellule ? Listez ses membres ainsi que leurs rôles.

Les fonctions des membres

La fonction du membre 1	
La fonction du membre 2	
La fonction du membre 3	
La fonction du membre 4	
La fonction du membre 5	
La fonction du membre 6	
La fonction du membre 7	
La fonction du membre 8	
La fonction du membre 9	
La fonction du membre 10	

Fonction (par exemple, médecin scolaire, ou référent numérique)

Veuillez donner leur rôle dans la cellule

Rôle-1	
Rôle-2	
Rôle-3	
Rôle-4	
Rôle-5	
Rôle-6	
Rôle-7	
Rôle-8	
Rôle-9	
Rôle-10	

← Précédent



Suivant →



Processus de maintenance

Existe-t-il une personne en charge de la maintenance dans le département ?

☐ Oui ☐ Non

Quelle est la fonction de la personne en charge de la maintenance des robots dans le département ?

Quelle est la fonction de la personne en charge de la maintenance des ordinateurs/tablettes dans le département ?

Quelle est la fonction du référent maintenance des robots et des ordinateurs/tablettes au niveau de l'académie ?

← Précédent



Suivant →

C. Annexe 3 : Les questionnaires mensuels

Enregistrement automatique ☐ EPM - Mode protégé Rechercher (Alt+Q) Herendji Allatchimi Abderamane HA

Fichier Accueil Insertion Mise en page Formules Données Révision Affichage Développeur Aide Commentaires

MODE PROTÉGÉ Attention aux fichiers provenant d'un emplacement Internet, car ils peuvent contenir des virus. Il est recommandé de rester en mode protégé sauf si vous devez effectuer des modifications. Activer la modification

B3 : Latence demande-mise en prod

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Catégorie		Mise en Production								
Sous-catégorie		Efficacité		Volumétrie						
Indicateurs		Latence demande-mise en prod		Robots utilisés	Élèves	Session		Sessions d'utilisation	Durée d'utilisation	
Variables (exemple)		date_demande_prod	date_mise_prod	Nbre_robots_utilisés	Nbre_élèves_bénéficiaires	Nbre_total_sessions	Nbre_total_heures	Nbre_session_eleve	Nbre_heures_usage_eleve	Nbre_jours_usage_eleve

D. Annexe 4 : Le code r ayant généré le tableau de bord sur les statistiques les sessions générales des robots en fonction des 5 académies.

```

library(readxl)
EPM<-read.csv("C:/Users/pc/Desktop/Essais sur PowerBi/202204_TEDi_Telescol_rapport_01.csv", sep=";", header=TRUE, dec=",")
View(EPM)
install.packages("gridExtra")
library("gridExtra")
install.packages("cowplot")
library("cowplot")
library(ggplot2)

# Avec les totales
# Le temps en heures d'utilisation du robot et le nombre de sessions au global en fonction des academies
academies<-c("Bordeaux", "Créteil", "Limoges", "Nantes", "Poitiers")
global_data<-as.data.frame(EPM[1:5,6:8])
temps_heure_utilisation<-sort(round(global_data[,2],2),decreasing=TRUE)
nombre_de_sessions_global<-sort(round(global_data[,3],2),decreasing=TRUE)
global_data
# Barplot basique
library(ggplot2)
# En dehors des barres
graph1<-ggplot(data=global_data, aes(x=academies, y=temps_heure_utilisation)) +
  geom_bar(stat="identity", fill="steelblue")+
  geom_text(aes(label=temps_heure_utilisation, vjust=-0.0))+ theme_minimal()+ylab("Somme du temps d'heures d'utilisation")+xlab("Les académies")
graph1 #### Le graphique du Temps en heures d'utilisation en fonctions des académies

graph2<-ggplot(data=global_data, aes(x=academies, y=nombre_de_sessions_global)) +
  geom_bar(stat="identity", fill="grey")+
  geom_text(aes(label=nombre_de_sessions_global, vjust=-0.0))+ theme_minimal() + ylab("Somme nombre de sessions")+xlab("Les académies")
graph2
### Graphiques des moyennes
mean_data<-as.data.frame(EPM[1:5,9:10])
temps_moyen_heure_utilisation<-sort(round(mean_data[,1],2),decreasing=TRUE)
nombre_moyen_sessions<-sort(round(mean_data[,2],2),decreasing=TRUE)

```

```

# Le graphique du nombre moyen de sessions en fonction des académies
graph3<-ggplot(data=global_data, aes(x=academies, y=temps_moyen_heure_utilisation)) +
  geom_bar(stat="identity", fill="black")+
  geom_text(aes(label=temps_moyen_heure_utilisation, vjust=-0.0))+ theme_minimal()+ylab("Temps moyen en heures d'utilisation")+xlab("Les académies")
graph3
# Le graphique du Temps moyen en heures d'utilisation en fonction des académies

graph4<-ggplot(data=global_data, aes(x=academies, y=nombre_moyen_sessions)) +
  geom_bar(stat="identity", fill="skyblue")+
  geom_text(aes(label=nombre_moyen_sessions, vjust=-0.0))+ theme_minimal()+ylab("Nombre moyen de sessions")+xlab("Les académies")

graph4
# Tous les graphiques ensemble
library(gridExtra)
grid.arrange(graph1, graph2, graph3, graph4, ncol=2, nrow = 2)

```

E. Annexe 5 : Les tableaux sur le département de Landes

title: "Tableau de bord"

output:

pdf_document: default

html_document:

df_print: paged

date: '2022-06-07'

```
``{r include=FALSE}
```

```
chooseCRANmirror(graphics=FALSE, ind=34)
```

```
library(readxl)
```

```
install.packages('readxl', repos = "http://cran.us.r-project.org")
```

```
EPM<-(read.csv("C:/Users/emmac/Desktop/R/
```

```
202204_TEDi_Telescol_rapport_01.csv", sep=";", header=TRUE, dec=","))
```

```

install.packages("gridExtra")

library("gridExtra")

install.packages("cowplot")

library("cowplot")

library(ggplot2)

install.packages("lubridate")

library(lubridate)

install.packages("rmarkdown")

...

## Tableau de bord départemental

Bordeaux

```{r echo=FALSE}

data<-as.data.frame(subset(EPM,EPM[,2]=="0409999B_DSDEN_40"))

global_data<-as.data.frame(data[,12:13])

horaire=matrix(0,1,length(global_data[,2]))

tempsmoyen = matrix(0,1,length(global_data[,2]))

horaire<-as.data.frame(hms(global_data[,2]))

for(i in 1:length(global_data[,2])){

 global_data[i,2]=hour(horaire[i,1])+((100*minute(horaire[i,1])/60))/100}

tempsmoyen=sum(as.numeric(global_data[,2]))/sum(global_data[,1])

...

Statistique sur les sessions

Temps moyen d'une session dans l'académie :

```{r echo=FALSE}

```

60*tempsmoyen/100

...

Nombre de session moyenne par bénéficiaire :

```
```{r echo=FALSE}
```

```
pilote<-as.data.frame(data[,4])
```

```
NombreSessionMoyenneBenef= sum(global_data[,1])/sum(pilote)
```

```
NombreSessionMoyenneBenef
```

...

Nombre de session moyen par robot :

```
```{r echo=FALSE}
```

```
NombreSessionMoyenneRobot = sum(global_data[,1])/length(global_data[,1])
```

```
NombreSessionMoyenneRobot
```

...

Nombre d'heure d'utilisation moyenne des robots :

```
```{r echo=FALSE}
```

```
mean(as.numeric(global_data[,2]))
```

...

## Statistique sur les refus et abandon

```
```{r echo=FALSE}
```

```
FDT1<-(read.csv("C:/Users/emmac/Desktop/R/2022-06-FDT1-40-01.csv",
```

```
sep=";",header=TRUE,dec=","))
```

```
deploiement_data=as.data.frame(FDT1[,20:22])
```

```
Refus=0
```

```
Abandon=0
```

```

for(i in 1:length(deploiement_data[,2])){
  if(deploiement_data[i,2] != ""){
    Refus=Refus+1
  }
  if(deploiement_data[i,3] != ""){
    Abandon=Abandon+1
  }
}

StatArret<-matrix(c(1,2,3,length(deploiement_data[,1]),Refus,Abandon),
nrow=3, ncol=2)

StatArret = data.frame(StatArret)

Acces=c("Proposition","Refus","Abandon")

graph<-ggplot(data=StatArret, aes(x=Acces, y=StatArret[,2]))
+geom_bar(stat="identity", fill="skyblue") +ylab("Nombre d élèves")

graph
...

## Statistique sur les raisons d'usage des robots

```{r include=FALSE}

usage_data <- as.data.frame(FDT1[,16:19])

nom_usage=c("Accident","Maladie chronique","Maladie
aiguë","Handicap","Trouble psy","Autres")

nombre_usage<-matrix(c(1,2,3,4,5,6,0,0,0,0,0,0),nrow=6, ncol=2)

liste_usage_non_prevu=c("");

for(i in 1:length(usage_data[,2])){

```

```

if(usage_data[i,2]=="Accident"){
nombre_usage[1,2] = nombre_usage[1,2] +1
}
else if(usage_data[i,2]=="Maladie chronique"){
nombre_usage[2,2] = nombre_usage[2,2] +1
}
else if(usage_data[i,2]=="Maladie aiguë"){
nombre_usage[3,2] = nombre_usage[3,2] +1
}
else if(usage_data[i,2]=="Handicap"){
nombre_usage[4,2] = nombre_usage[4,2] +1
}
else if(usage_data[i,2]=="Trouble psy"){
nombre_usage[5,2] = nombre_usage[5,2] +1
}
else{
nombre_usage[6,2] = nombre_usage[6,2] +1
paste(liste_usage_non_prevu,usage_data[i,2])
}
}
nombre_usage=data.frame(nombre_usage)
nom_absence=unique(usage_data[,4])
freq_absence<-table(usage_data[,4])
freq_absence = data.frame(freq_absence)

```

```

pertinence_usage=c("hospitalisation","lien social","lien apprentissage",
"fatigue","absence frequente", "absence longue
duree","eloignement","rescolarisation")

hospi = length(grep(pattern ="hospital", x= usage_data[,1], value=TRUE))
social = length(grep(pattern ="lien social", x= usage_data[,1],
value=TRUE))
app= length(grep(pattern ="appren", x= usage_data[,1], value=TRUE))
fatigue = length(grep(pattern ="fatig", x= usage_data[,1], value=TRUE))
absfreq = length(grep(pattern ="absences fr", x= usage_data[,1],
value=TRUE))
abslongue = length(grep(pattern ="absence longu", x= usage_data[,1],
value=TRUE))
eloignement = length(grep(pattern ="loignement", x= usage_data[,1],
value=TRUE))
resco = length(grep(pattern ="rescolaris", x= usage_data[,1], value=TRUE))
freq_pertinence_usage<-
matrix(c(hospi,social,app,fatigue,absfreq,abslongue,eloignement,resco),nrow=8,ncol
=1)
freq_pertinence_usage=data.frame(freq_pertinence_usage)
...

```

Voici la proportion des absences des élèves utilisant les robots

```

```{r echo=FALSE}

graph2<-ggplot(data=freq_abscence, aes(x=nom_abscence, y=freq_abscence[,
2])) +geom_bar(stat="identity", fill="skyblue") +ylab("Nombre d élèves")
+xlabs("Abscence")

```


graph2

```

Voici les raisons d'usage principale des robots :

```
```{r echo=FALSE}
```

```
graph1<-ggplot(data=nombre_usage, aes(x=nom_usage, y=nombre_usage[,2]))
```

```
+geom_bar(stat="identity", fill="skyblue" ) +ylab("Nombre d élèves")
```

```
+xlab("Raison d'usage")
```

graph1

```

Voici la liste des autres raison d'usage :

```
```{r echo=FALSE}
```

```
liste_usage_non_prevu
```

```

Voici la proportion de la pertinence d'utilisation :

```
```{r echo=FALSE}
```

```
graph3<-ggplot(data=freq_pertinence_usage, aes(x=pertinence_usage,
```

```
y=freq_pertinence_usage)) +geom_bar( stat="identity", fill = "skyblue")
```

graph3

```

Latence moyenne entre la demande du déploiement et le démarrage du déploiement en jours:

```
```{undefined echo=FALSE, message=FALSE, warning=FALSE}
```

```
latence_data=as.data.frame(EPM[,6:7])
```

```
latence_data[,1]=ymd(latence_data[,1])
```

```
latence_data[,2]=ymd(latence_data[,2])  
latence = matrix(nrow = length(latence_data[,1]),ncol=1)  
for(i in 1:length(latence[,1])){  
  latence[i,1]=latence_data[i,2]-latence_data[i,1]  
}  
round(mean(!is.na(latence)))
```